

C++&Qt Day01 hw1 AI 보고서

작성자: Doyeon Park

작성일 2026.09.03

목차

1. AI 사용 목적
2. AI 를 사용한 부분

1. AI 사용 목적

C++을 처음 학습하면서 문법과 개념 이해에 AI를 활용하였다. 과제 코드를 바로 AI에 맡긴 것이 아닌, 먼저 개념 학습 용도로 사용하였으며 이후 AI를 활용하여 퀴즈를 통해 복습한 후 AI는 기본적인 변수, 함수 이름과 역할만 장해주었고, 이후 직접 코드를 작성하였다. 또한 코드를 작성한 후 오류 수정 용도로 AI를 사용하였다.

2. AI를 사용한 부분

클래스 부분을 작성할 때 구성 부분에서 도움을 받아서 어떤 변수와 함수를 class 안에 넣을지 참고 받았다. 또한 .hpp, .cpp, main.cpp 파일을 분리하여 코드를 작성하는 방법을 배웠고, 직접 작성한 코드의 오류를 검토하였다. 예를 들어 중간에 ~~최댓값~~ ~~최솟값~~ 계산 알고리즘을 잘못 짰었는데 이를 수정해주었다. 또한 전체적으로 코드를 어떤 방법으로 짜면 좋을지 기본 구조를 AI가 구성해 주었다.

그레

좋아, 이제 **과제 1 전파로 시작하자**. 이번에는 내가 완성 코드를 먼저 안 주고, 네가 직접 짜면서 필요한 부분만 잡아줄게.

슬라이드의 과제 1은 요약하면 **동적할당으로 배열을 만들고 그 배열의 최댓값, 최솟값, 전체 합, 평균을 구하는 프로그램**이야. 그리고 반드시 **C++ 클래스 사용, 모든 변수와 함수를 멤버로 작성, 생성하는 클래스 객체는 1개, 헤더파일과 소스파일 분리 조건을 지켜야 해**. [CQ day1_21th_intern_2026 \(1\)](#)

파일은 이렇게 가자.

```
hw1/
├── main.cpp
├── hw1.hpp
└── hw1.cpp
```

클래스 이름은 일단 단순히 `NumberList`로 하자.

1단계: 먼저 어떤 데이터가 필요한지 생각

우리가 해야 하는 건:

```
배열 크기 입력
├─ 크기만큼 동적 배열 생성
├─ 정수 입력
├─ 최댓값 계산
├─ 최솟값 계산
├─ 전체 합 계산
├─ 평균 계산
└─ 출력
```

그러니까 클래스가 계속 가지고 있어야 할 값들을 생각하면 돼.

아까 배운 기준 기억나지?

함수 끝나도 객체가 계속 기억해야 하는 값 → 멤버변수

그래서 후보는:

```
배열 크기
동적 배열을 가리키는 포인터
최댓값
최솟값
합
평균
```

자료형까지 내가 한번 생각해봐.

예를 들면:

```
C++
int size;
int* arr;
```

여기까지는 거의 확정이고,

```
최댓값 → ?
최솟값 → ?
합 → ?
평균 → ?
```

을 정하면 돼.

2단계: 어떤 함수가 필요할까

기능별로 나누면 대략:

```
배열 크기를 입력받고 메모리 준비
배열 값 입력
계산
출력
메모리 해제
```

우리가 배운 걸 생각하면 **메모리 준비와 해제는 생성자/소멸자에 연결할 수도 있어**.

그런데 여기서 한 가지 문제가 있어.

생성자에서 배열 크기를 받으려면 보통:

```
C++
NumberList list(size);
```

처럼 `main()`에 `size`라는 지역변수가 필요하잖아.

그런데 과제에는 **“모든 변수를 클래스 멤버변수로 작성”**이라고 써 있어서, 이 조건을 엄격하게 해석하면 `main()`에서 `int size;`를 만드는 것도 피하는 편이 안전해. [CQ day1_21th_intern_2026 \(1\)](#)

그래서 이번 과제에서는 이런 구조가 더 조건에 잘 맞아.

```
C++
NumberList list;

list.input();
list.calculate();
list.print();
```

`main()`에는 **객체 하나만 존재**하고, 실제 `size`, `arr` 같은 변수는 전부 클래스 안에 두는 방식.

그리고 `input()` 안에서:

```
size 입력
├─ arr = new int[size]
└─ 배열 값 입력
```

까지 처리하면 돼.

이렇게 하면 `main()`이 굉장히 깔끔해져.

```
C++
int main()
{
    NumberList list;

    list.input();
    list.calculate();
    list.print();

    return 0;
}
```

아직 이게 완성 코드는 아니고 **구조를 잡은 것**이야.

첫 번째 네가 할 일

hw1.hpp 부터 직접 만들어봐.

여기까지만 뼈대를 줄게.

```

C++

#ifndef HW1_HPP
#define HW1_HPP

class NumberList
{
private:
    // 필요한 멤버변수 직접 작성

public:
    // 생성자
    // 소멸자

    // input
    // calculate
    // print
};

#endif

```

네가 직접 채워야 하는 것:

- size
- 동적 배열 포인터
- 최대값
- 최소값
- 합
- 평균
- 생성자 선언
- 소멸자 선언
- input()
- calculate()
- print()

일단 hw1.hpp 만 작성해서 보내봐.

여기서 설계를 제대로 잡고 나서 hw1.cpp 로 넘어가자.

위 내용은 단계별로 나누어

1. 어떤 데이터가 필요한지
2. 어떤 함수가 필요한지
3. 첫번째로 할일

이렇게 나누어 가이드라인을 제시한 것을 보여주는 사진이다. 첫번째로 hw1.hpp 만 기본 구조를 작성해준 장면이다.

중요: 구조는 거의 맞았어. private 에 데이터, public 에 생성자/소멸자/멤버함수들 쓴 것도 제대로 잡았어. 과제에서 모든 변수와 함수를 클래스 멤버로 작성'하라고 했으니 이 방향이 맞아.

다만 2가지는 고치자.

첫째, 평균은 함수가 아닐 수 있잖아. 예를 들어 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 이면 평균은 5.5니까.

```

C++
int arr;

```

보이는:

```

C++
double average;

```

가 맞아. arr 보다는 average 나 avg 가 의미도 바로 보여.

둘째, 이번 과제 조건을 "모든 변수"라고 말했게끔 적용하면 반복문에서 줄 1 도 지역변수로 만들면 안 될 가능성이 있어. 그래서 안전하게 줄 1 도 멤버변수로 두자.

즉:

```

C++
for (int i = 0; i < size; i++)

```

보이는 나중에

```

C++
for (int i = 0; i < size; i++)

```

로 쓰고 줄 1 을 클래스 안에 넣는 거야.

이제 다음은 hw1.cpp 야. 바로 코드를 쓰기 전에 흐름은 이렇게 생각하면 돼:

```

NumberList()
- 처음 상태 초기화

input()
- size 입력
- new int[size]
- 배열 값 입력

calculate()
- max/min/sum/average 계산

print()
- 결과 출력

~NumberList()
- delete[] arr

```

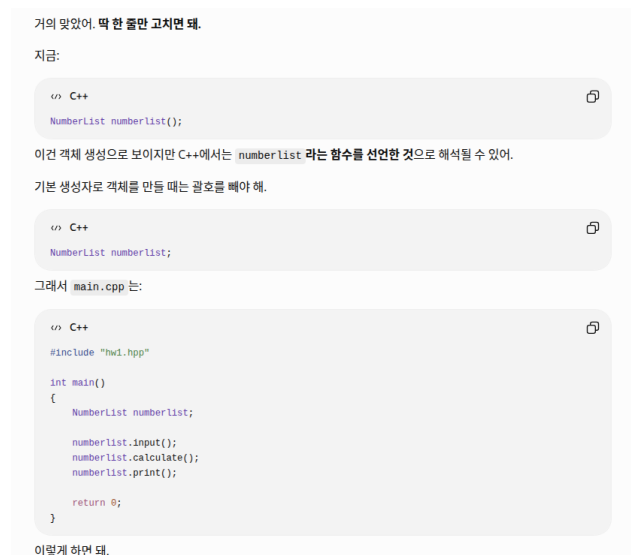
이제 NumberList() 생성자부터 네가 작성해봐.

생성자에서 size, arr, max, min, sum, average, 1 을 처음에 어떤 값으로 만들어둘지 생각해서 보내면 돼.

출처

출처

위 사진은 hw1.hpp 를 작성한 후 문제점을 잡아주는 사진이고 그 오른쪽은 hw1.cpp 를 어떻게 작성하면 좋을지 흐름을 잡아준 사진이다.



위에 있는 사진은 마지막으로 main.cpp 의 기본 뼈대를 작성해준 사진이다. 또한 이후 hw1.hpp, hw1.cpp, main.cpp 를 AI 한테 검토받은 후 문법 오류를 수정하였다.